



ГУАП



Институт
киберфизических
систем

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему:

Разработка интеллектуальной системы управления робототехническим комплексом

Выполнил: студент гр. 3221 М.А. Москальцов

Научный руководитель: доцент, к.т.н., доцент М.В.
Сержантова

Санкт-Петербург

2026

Цель: Повышение производительности производственной линии за счет снижения ошибок на примере отдельного узла конвейерной линии.

Задачи:

- Провести анализ патентных решений;
- Сформировать математическую модель психофизиологического состояния оператора в адаптационной системе «ЧО-РТК» в течение рабочей смены;
- Разработать предиктивный алгоритм на основе машинного обучения, адаптирующий режим взаимодействия «ЧО-РТК» на основе данных о когнитивных и сенсомоторных состояниях человека;
- Разработать интеллектуальную систему управления «ЧО-РТК».



Рисунок – Эволюция от Индустрии 3.0 к Индустрии 5.0

Сборочно-комплектующий модуль

Во взаимодействии задействованы три кобота KUKA LBR iiwa 14 R820 и один оператор.

Состав:

- 1 – Робот-манипулятор
- 2 – Операционный стол
- 3 – Человек-специалист
- 4 – Рабочее место оператора
- 5 – Контейнер с заготовками
- 6 – Круговая система транспортировки

Технологический процесс узла представляет собой последовательные этапы сборки.

На каждом рабочем месте выполняется частичная обработка или сборка узлов, после чего заготовка передается дальше по циклу.

Роботы-манипуляторы настроены под разные задачи.

Транспортные механизмы обеспечивают перемещение изделий от одного рабочего места к другому.

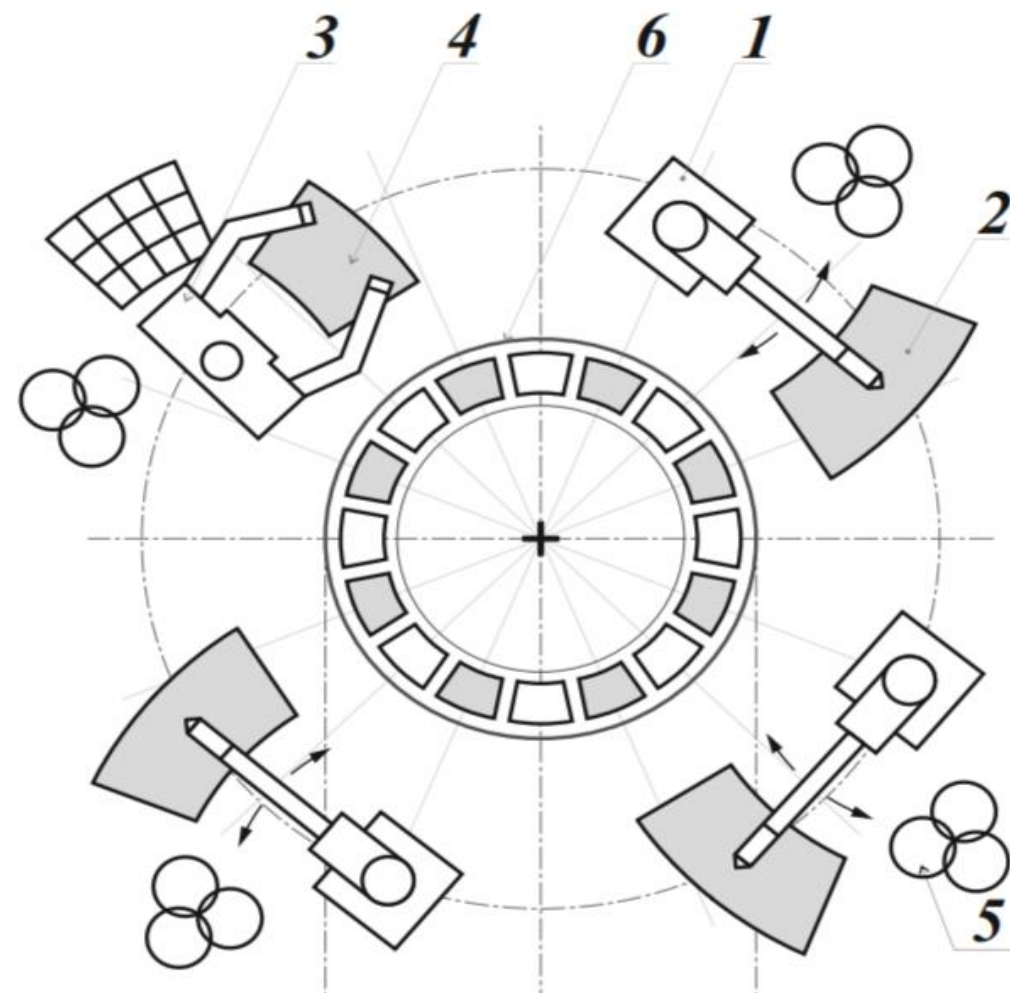


Рисунок – Сборочно-комплектующий модуль

Адаптивные интерфейсы с учетом психоэмоционального и контекстного состояния

- ✓ **US20030174122 A1:** «Адаптация человеко-машинного интерфейса в зависимости от психологического профиля и текущего состояния пользователя»
- ✓ **US20090055739 A1:** «Адаптивный пользовательский интерфейс с учетом контекста»
- ✓ **US20240168776 A1:** «Динамические интерфейсы на основе машинного обучения и состояния пользователя»

Изменение поведения робота при ухудшении состояния оператора

- ✓ **US20230073916 A1:** «Контроль усталости оператора»
- ✓ **US11783228 B2:** «Система и метод интеграции человека и машины»

Критический анализ патентного обзора

- Изменение только после наступления факта утомления, ошибки или нештатного события.
- Периодические опросы или диалоговые сессии для получения субъективных оценок служат лишь для принятия сиюминутного решения об адаптации. В качестве альтернативного подхода используются инвазивные физиологические датчики, которые обеспечивают непрерывный мониторинг.
- Третьим существенным ограничением является одноканальность адаптации. В большинстве решений изменения вносятся либо исключительно в графический интерфейс, либо только в поведение автоматики.

Математическая модель психофизиологического состояния человека-оператора

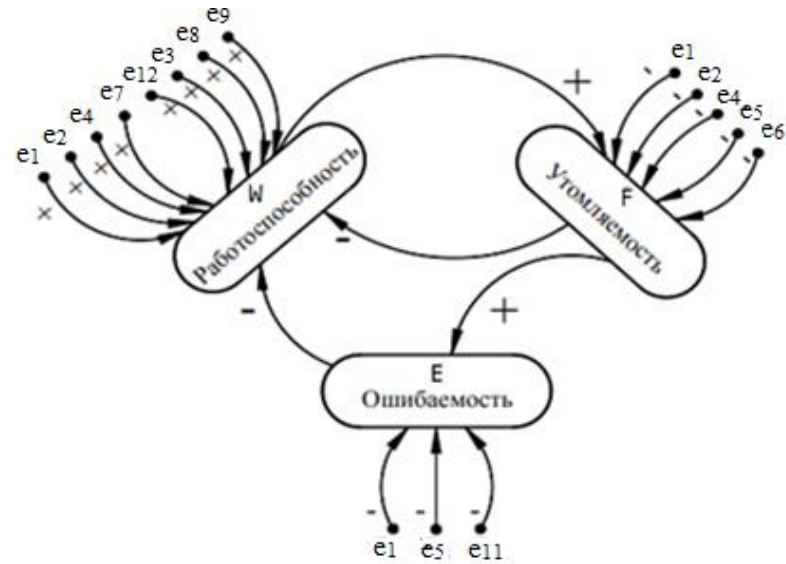


Рисунок 1 – Ориентированный граф влияния факторов на состояние ЧО.

Где $W(t)$ – показатель работоспособности

$F(t)$ – показатель утомляемости

e_i – корректирующие коэффициенты условий труда

$E(t)$ – показатель ошибаемости

$L(t)$ – показатель производственной нагрузки

$S(t)$ – показатель автономности

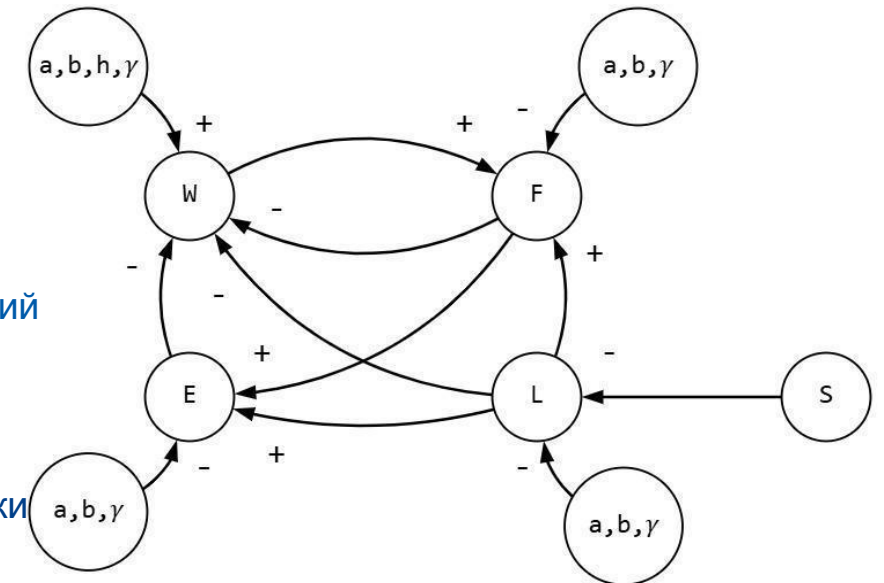


Рисунок 2 – Граф взаимосвязей функциональных характеристик человека-оператора и внешних факторов

Скорректированные параметры влияния факторов условий труда и индивидуальные характеристики оператора отображены в виде функций:

$$\tilde{a}_i = f_{ai}(a_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{b}_i = f_{bi}(b_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{k}_i = f_{ki}(k_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{\gamma}_i = f_{\gamma i}(\gamma_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{h}_1 = f_h(h_1, e_1, \dots, e_n); i = 1, 2, 3$$

Где коэффициенты a_i , b_i , h_i , отражают индивидуальные психофизиологические характеристики оператора, а коэффициент $\tilde{\gamma}_i$ введен для корректировки влияния производственной нагрузки на переменные состояния человека.

$$\begin{cases} \frac{dW}{dt} = \tilde{a}_1 \frac{W}{d_1 W + c_1} \cdot \left(1 - \frac{W}{\tilde{k}_1}\right) - \tilde{b}_1 WF - \tilde{h}_1 WE - \tilde{\gamma}_1 L(1 - S) \\ \frac{dF}{dt} = \tilde{a}_2 \frac{F}{d_2 F + c_2} \cdot \left(1 - \frac{F}{\tilde{k}_2}\right) + \tilde{b}_2 WF + \tilde{\gamma}_2 L(1 - S) \\ \frac{dE}{dt} = \tilde{a}_3 \frac{E}{d_3 E + c_3} \cdot \left(1 - \frac{E}{\tilde{k}_3}\right) + \tilde{b}_3 FE + \tilde{\gamma}_3 L(1 - S) \end{cases}$$

$\tilde{a} \tilde{b} \tilde{h} \tilde{\gamma}$ - корректирующие функции

d_i, c_i, k_i (где $i = 1, 2, 3$) - определяют нелинейную динамику изменения состояния оператора.

$$S(t) = S_0 + k_W(1 - W(t)) + k_F F(t) + k_E E(t)$$

S_0 - базовое значение уровня автономности; k_W, k_F, k_E - коэффициенты чувствительности;

где $W(t)$ - показатель работоспособности; $F(t)$ - показатель утомляемости; $E(t)$ - показатель ошибаемости; $L(t)$ - Интенсивность производственных заданий, поступающих на рабочее место в единицу времени;

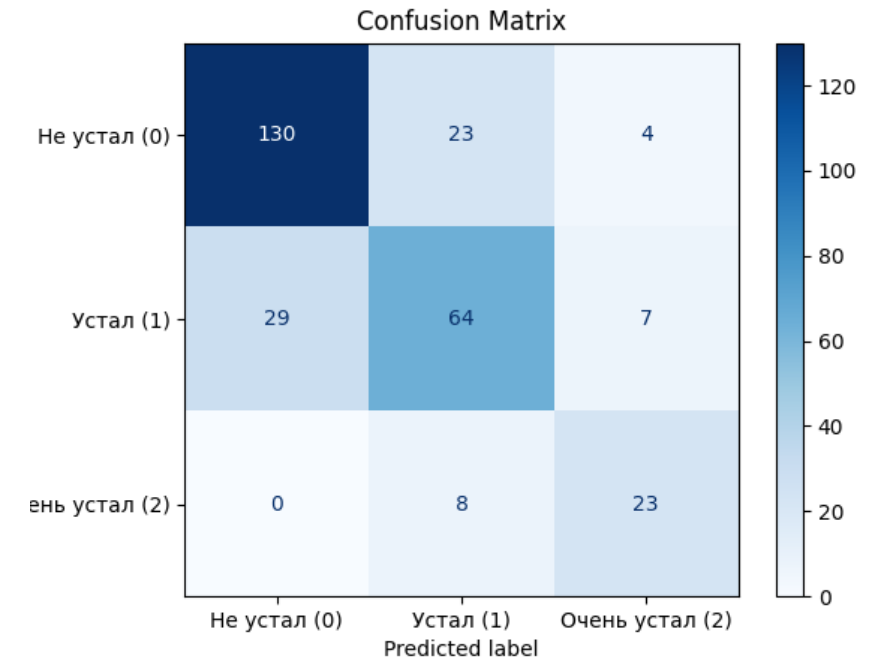
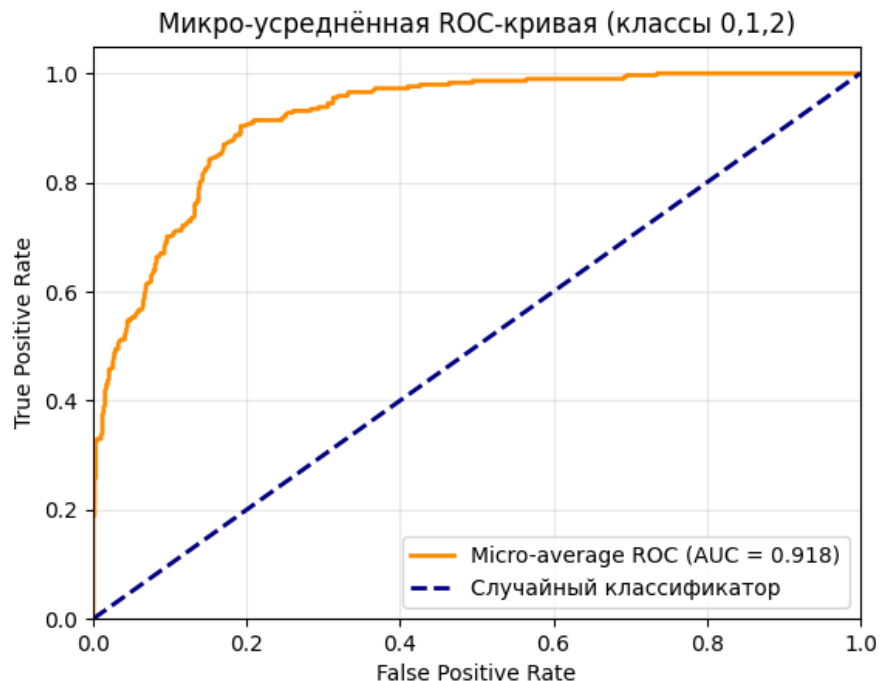
$S(t)$ - показатель автономности. При $S(t)=0$ технологические операции выполняются оператором. При $S(t)=1$ реализуется полностью автоматизированный процесс. Пересчитывается в реальном времени по текущим значениям $W(t), F(t), E(t)$; $1-S(t)$ - доля заданий оператора;

$L(t)(1-S(t))$ - фактическая загрузка человека.

Обучаемая модель выявляет характерные для конкретного оператора закономерности изменения состояния в течение смены.

На основе накопленных данных модель прогнозирует наступление фаз выраженного утомления до того, как они приведут к ошибкам или опасным ситуациям.

Предсказанный класс степени утомленности человека инициирует автоматическую адаптацию системы.



Прогнозирование осуществляется с использованием минимального набора признаков, доступных без дополнительных сенсоров: параметры текущего времени, дня недели и сложности технологического процесса.

Периодические субъективные оценки оператора служат основой для построения индивидуального профиля работоспособности.

В качестве модели классификатора использовалась логистическая регрессия. Реализация выполнена средствами библиотеки «scikit-learn».

Структура интеллектуальной системы с учетом зон безопасности и процессом восприятия информации

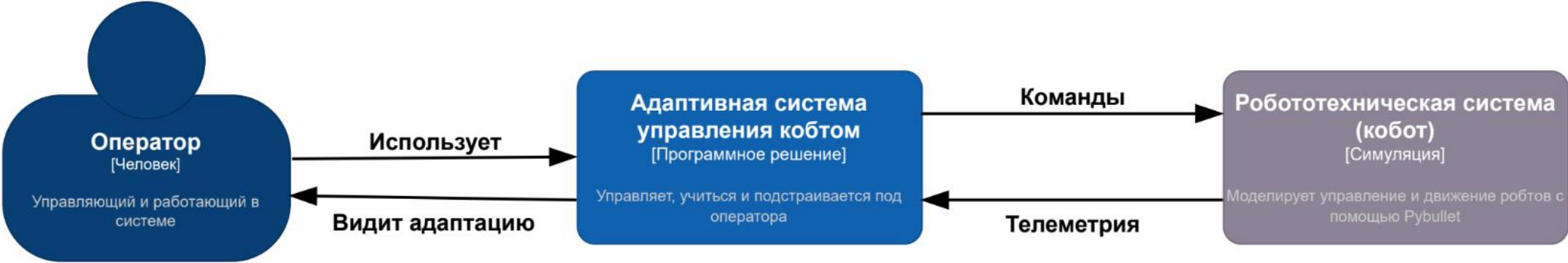


Рисунок – Общее представление о системе

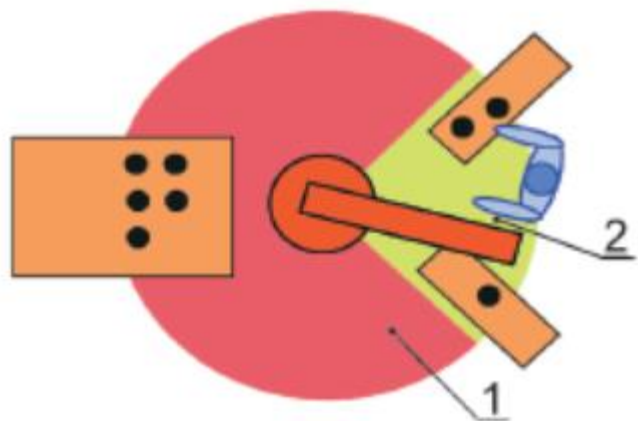


Рисунок – Пример совместного рабочего пространства

1 - область действия робота; 2 - совместное рабочее пространство

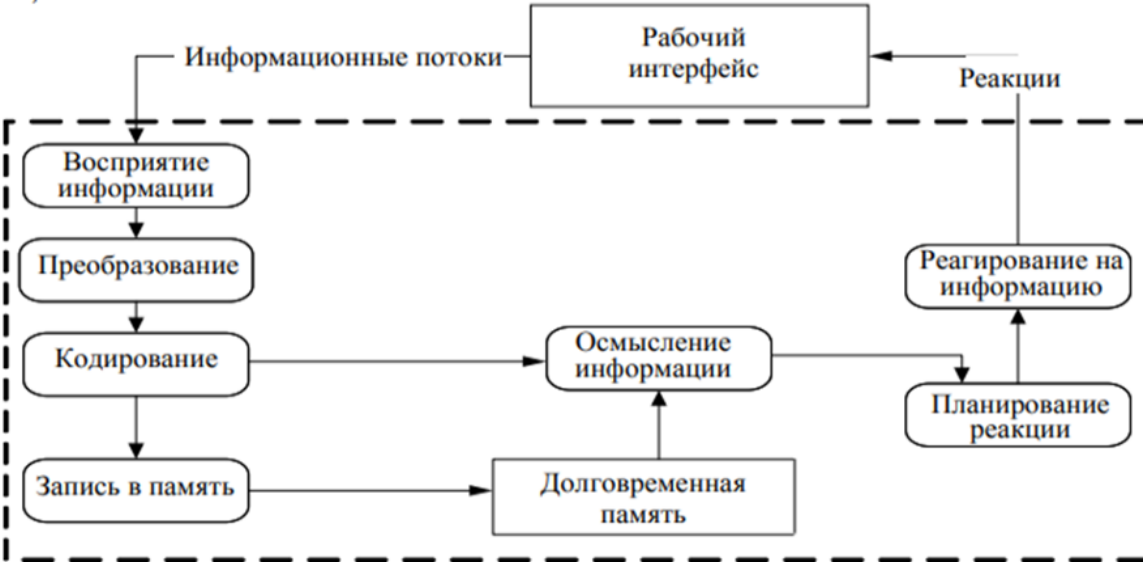


Рисунок – Процесс восприятия информации человеком от внешней среды



Рисунок – Внутренняя архитектура системы

Control panel

09:52:44

Управление

Онрос

PushButton

PushButton

PushButton

PushButton

Status: Инициализация...

Адаптивный режим ВЫКЛ

ML подключена

Robot подключен

[05:28:02] Robot adaptive mode changed
[05:47:31] Show survey notification
[06:04:10] Текущая сложность задачи: Легкая
[06:47:55] Show survey notification
[07:00:40] Текущая сложность задачи: Средняя
[07:48:47] Show survey notification
[08:03:35] Текущая

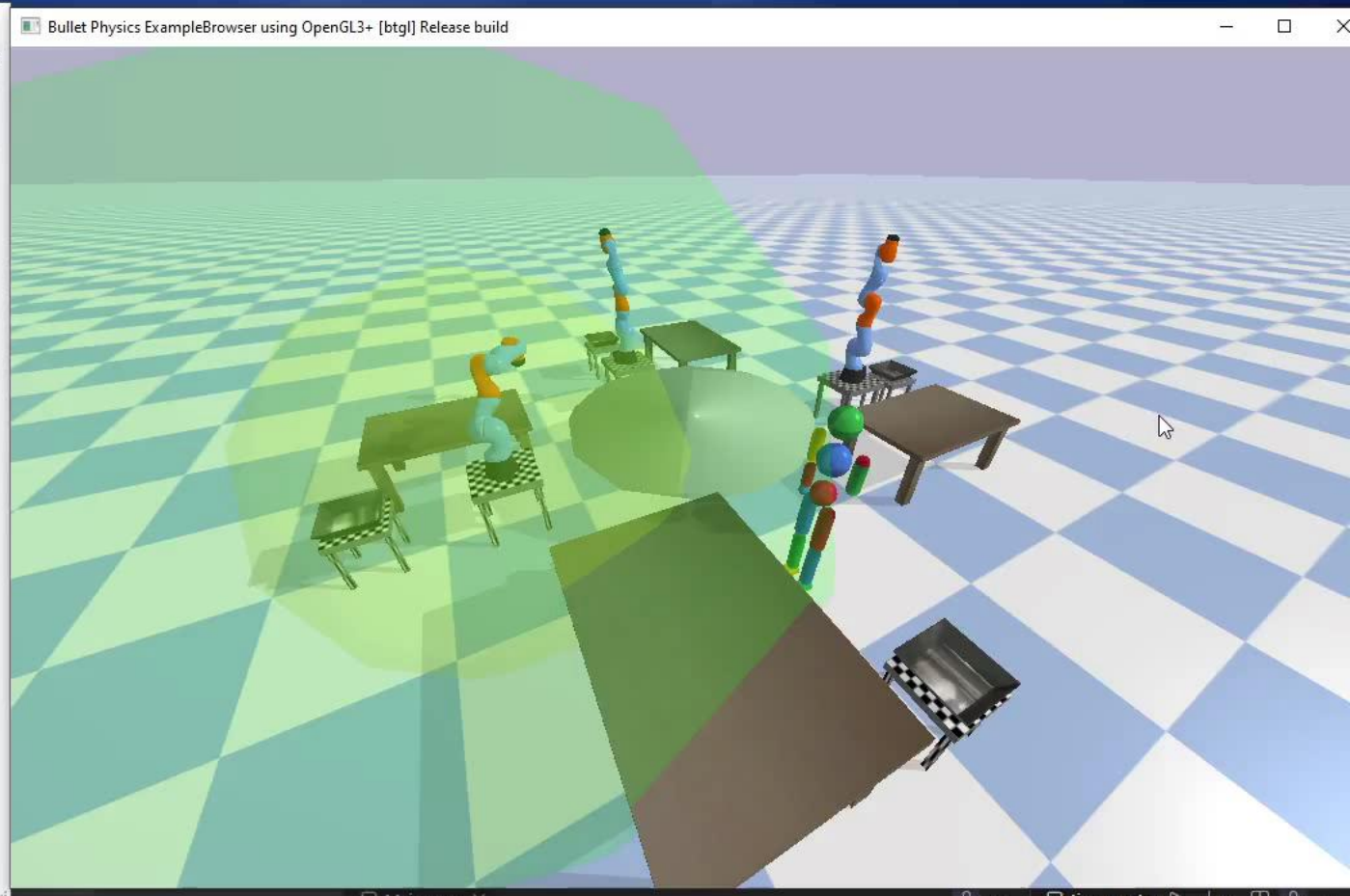
Joint 0: -32.70
Joint 1: 30.34
Joint 2: 1.91
Joint 3: -65.36
Joint 4: -9.54
Joint 5: 88.68
Frame Position: ['1.18', '-0.51', '1.03']

Point 1: [0.7292242431804135, 0.039009200612120126, 0.6280099990827975]
Point 2: [0.8974432645991448, 0.04789599127677745, 1.0519475767554871]
Point 3: [1.1892771038445857, -0.5184784731165526, 1.0519475766995061]
Point 4: [1.6398121509338763, -0.5880656491740057, 1.0519475767486341]
Point 5: [1.7343419095783303, -0.7945933321838989, 0.6467871324440662]
Point 6: [2.0117573000033255, -0.6514592543123685, 0.646787132444081]
Point 7: [1.5791237569720948, -0.8246418163164302, 0.6467871324427455]
Point 8: [1.6064144039978212, -0.628697798683959, 1.0536796804614001]
Point 9: [1.9285742187563046, -0.47213246319919544, 1.0536796804622865]
Point 10: [2.1158069850158396, 0.16542877911403864, 1.05367968054018]
Point 11: [2.275619302752725, -0.03465796559570718, 0.6007943070418809]
Point 12: [2.131929816233274, -0.04350245599177927, 1.033966147949986]
Point 13: [1.7457967086565267, -0.5837908309704039, 1.0339661479117739]
Point 14: [0.9694284556173858, -0.34600807995261096, 1.0339661440704013]

X+X-
Y+Y-
Z+Z-
A+A-
B+B-
C+C-

HomeSavePointClearProgram

АвтоSpeed: 1.2 рад/с Пятница



python

INFO:main_simulation:Moving to point 2/15 ([0.72922426 0.0390092 0.62801])
INFO:main_simulation:Calculated joint positions successfully
INFO:main_simulation:Move to point IK completed in 0.306 seconds
INFO:main_simulation:Point [0.72922426 0.0390092 0.62801] completed
INFO:main_simulation:Moving to point 3/15 ([0.89744323 0.04789599 1.0519476])
INFO:main_simulation:Calculated joint positions successfully
INFO:main_simulation:Move to point IK completed in 0.765 seconds
INFO:main_simulation:Point [0.89744323 0.04789599 1.0519476] completed
INFO:main_simulation:Moving to point 4/15 ([1.189277 -0.51847845 1.0519476])
INFO:main_simulation:Calculated joint positions successfully
INFO:main_simulation:Move to point IK completed in 0.814 seconds
INFO:main_simulation:Point [1.189277 -0.51847845 1.0519476] completed

Server ML

INFO: _main_:ML send: {'type': 'prediction', 'prediction_class': 0, 'confidence': 0.9985882852628135, 'probabilities': [0.9985882852628135, 0.0014033873047295774, 8.327432456923169e-06], 'adaptation_level': 0, 'complexity': 0, 'timestamp': '2026-06-12T09:57:54.614571'}
INFO: _main_:ML resived time:2026-06-12 09:44:20.174714 data: {'command': 'predict', 'timestamp': '2026-06-12T10:04:20.174714', 'task_complexity': 0}
INFO: _main_:ML send: {'type': 'prediction', 'prediction_class': 0, 'confidence': 0.9955994561328313, 'probabilities': [0.9955994561328313, 0.004398437307253411, 2.106559915311202e-06], 'adaptation_level': 0, 'complexity': 0, 'timestamp': '2026-06-12T10:04:20.174714'}
INFO: _main_:ML resived time:2026-06-12 09:50:48.923861 data: {'command': 'predict', 'timestamp': '2026-06-12T10:10:48.923861', 'task_complexity': 0}
INFO: _main_:ML send: {'type': 'prediction', 'prediction_class': 0, 'confidence': 0.9955084119618043, 'probabilities': [0.9955084119618043, 0.004488988871224419, 2.599166971273649e-06], 'adaptation_level': 0, 'complexity': 0, 'timestamp': '2026-06-12T10:10:48.923861'}

Main_app

1}
INFO: _main_:ML prediction: requires_adaptation_level=0, confidence=1.00
INFO:client_App_ml:Received prediction: {'type': 'prediction', 'prediction_class': 0, 'confidence': 0.9955994561328313, 'probabilities': [0.9955994561328313, 0.004398437307253411, 2.106559915311202e-06], 'adaptation_level': 0, 'complexity': 0, 'timestamp': '2026-06-12T10:04:20.174714'}
INFO: _main_:ML prediction: requires_adaptation_level=0, confidence=1.00
INFO:client_App_ml:Received prediction: {'type': 'prediction', 'prediction_class': 0, 'confidence': 0.9955084119618043, 'probabilities': [0.9955084119618043, 0.004488988871224419, 2.599166971273649e-06], 'adaptation_level': 0, 'complexity': 0, 'timestamp': '2026-06-12T10:10:48.923861'}
INFO: _main_:ML prediction: requires_adaptation_level=0, confidence=1.00

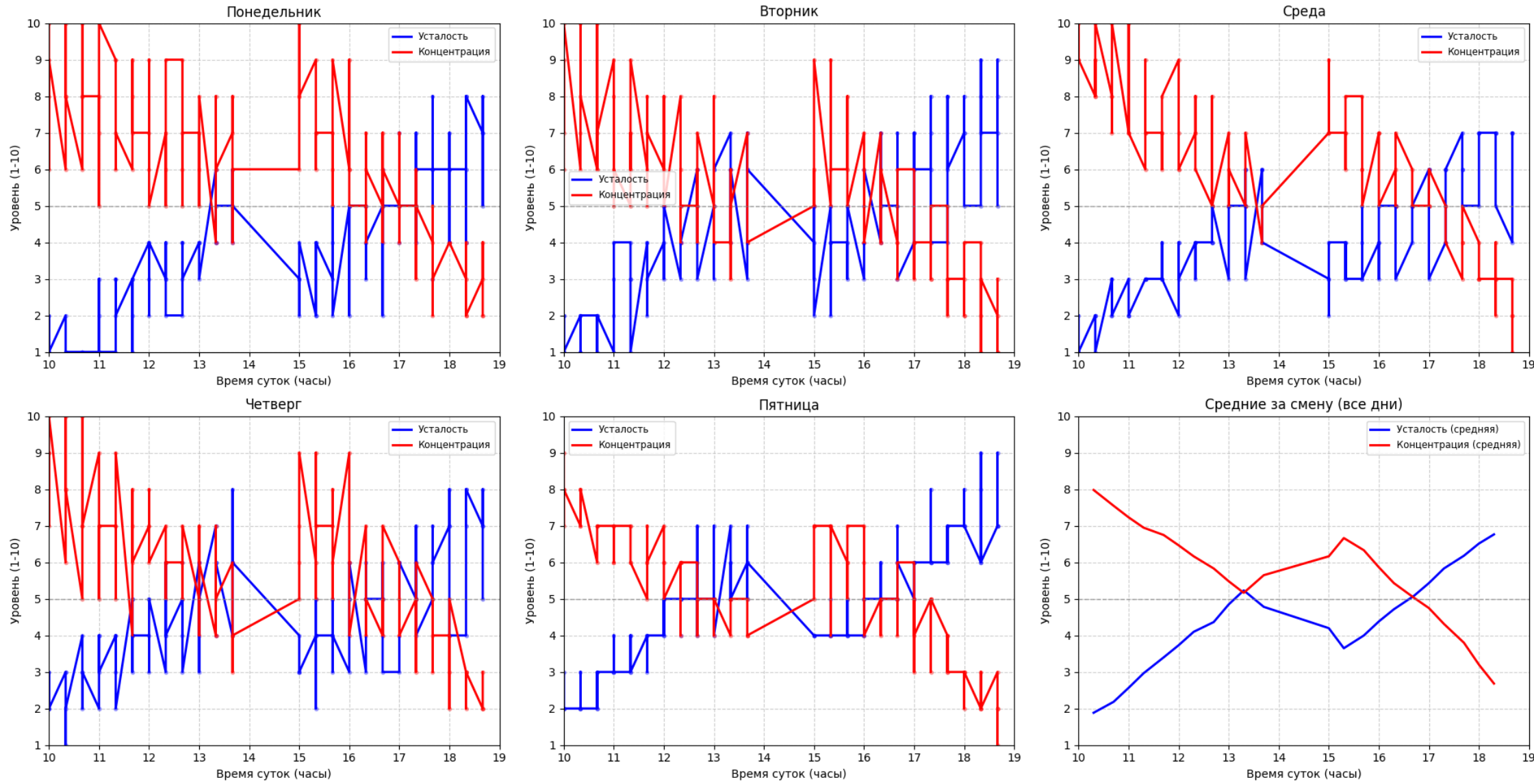
time_control

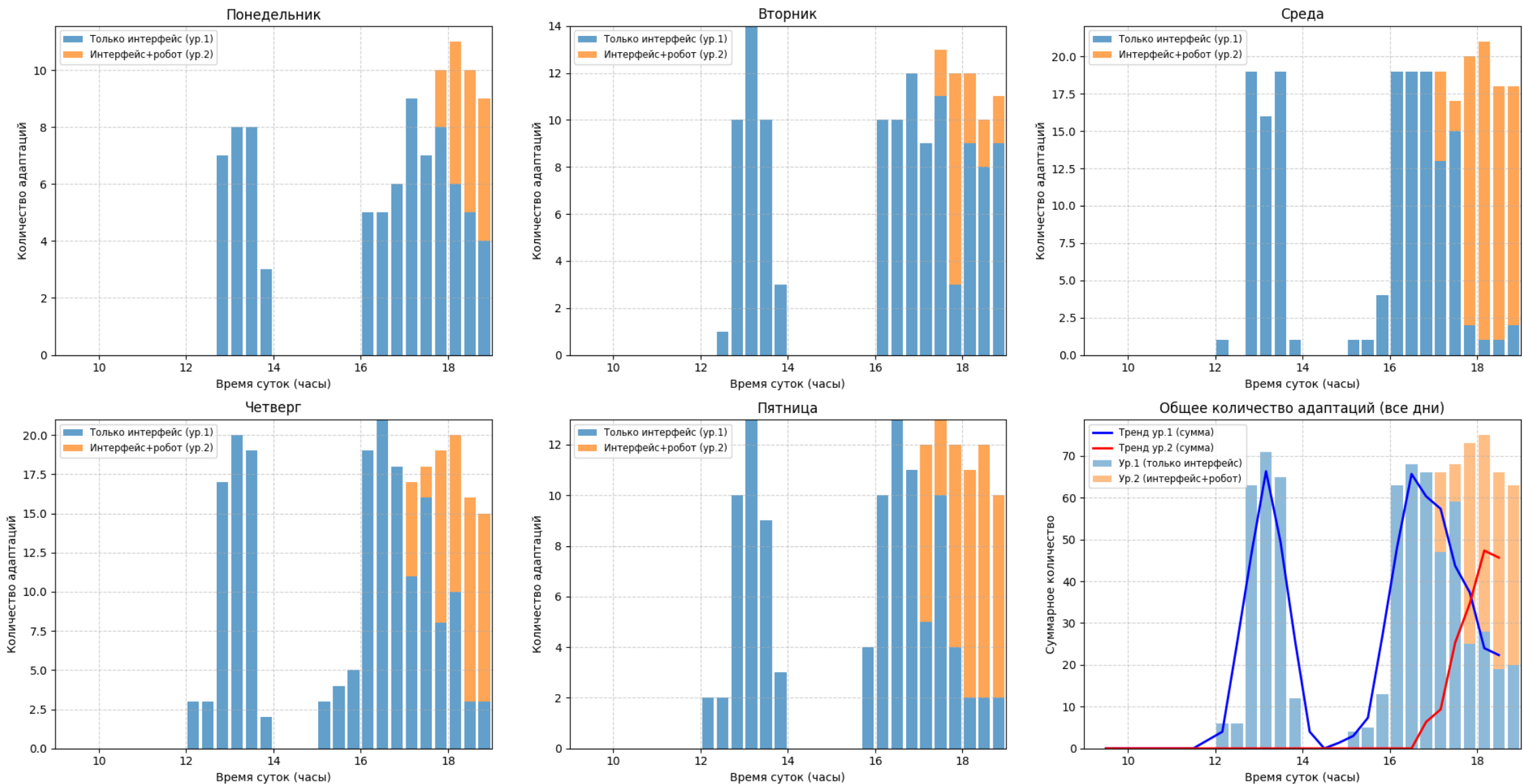
Ускорение: 100.0x
Состояние запущено
Введите команду: speed 1
Ускорение установлено: 1.0x
Текущее время: 2026-06-11 09:47:01
Ускорение: 1.0x
Состояние запущено
Введите команду: speed 1150
Ускорение установлено: 1150.0x
Текущее время: 2026-06-11 09:47:09
Ускорение: 1150.0x
Состояние запущено
Введите команду: speed 1

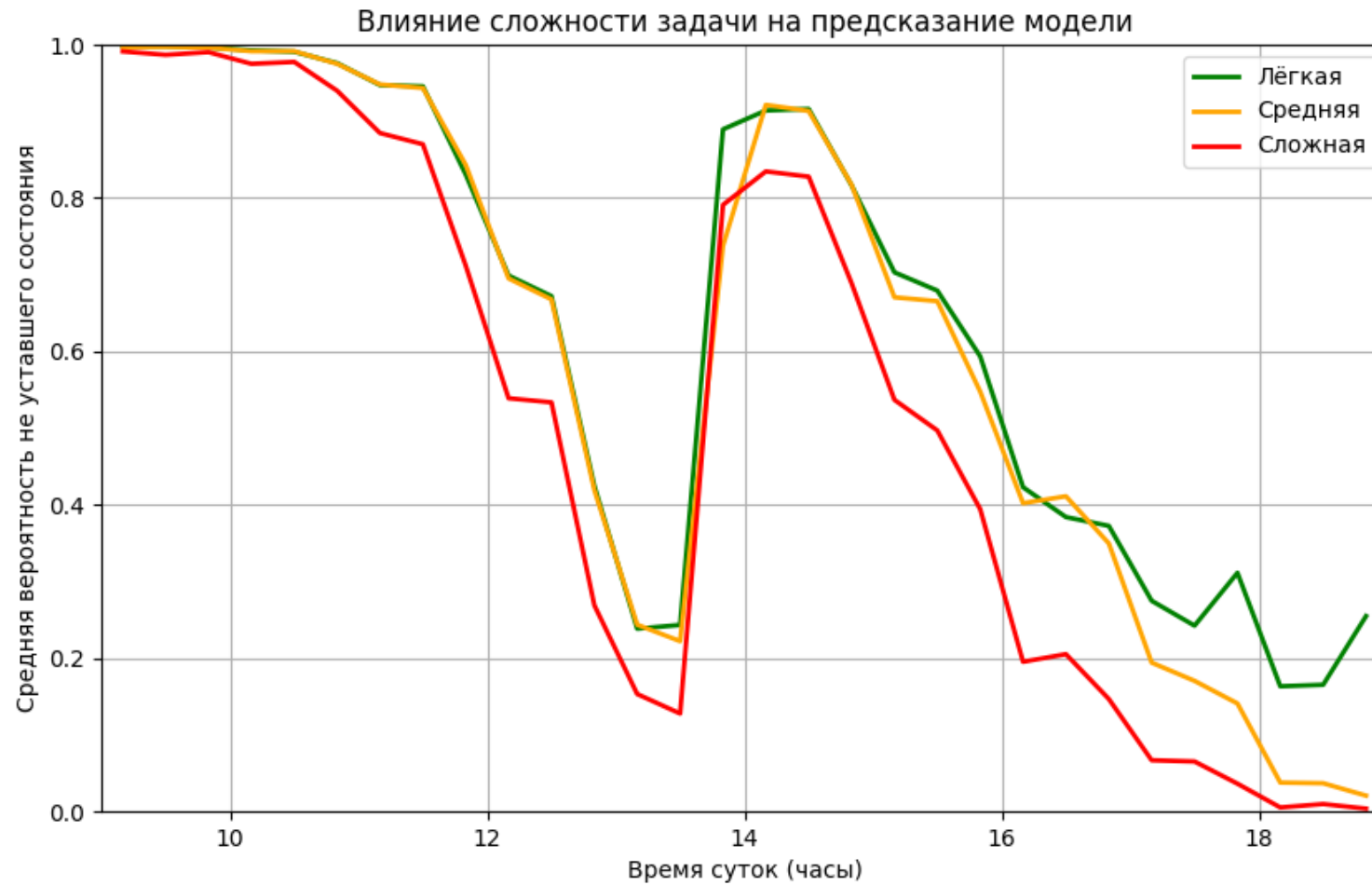
Поиск

23:32
03.06.2026

Усталость и концентрация внимания человека-оператора с учетом шума и сложности технологического процесса при пятидневной рабочей неделе и 8- часовом рабочем дне







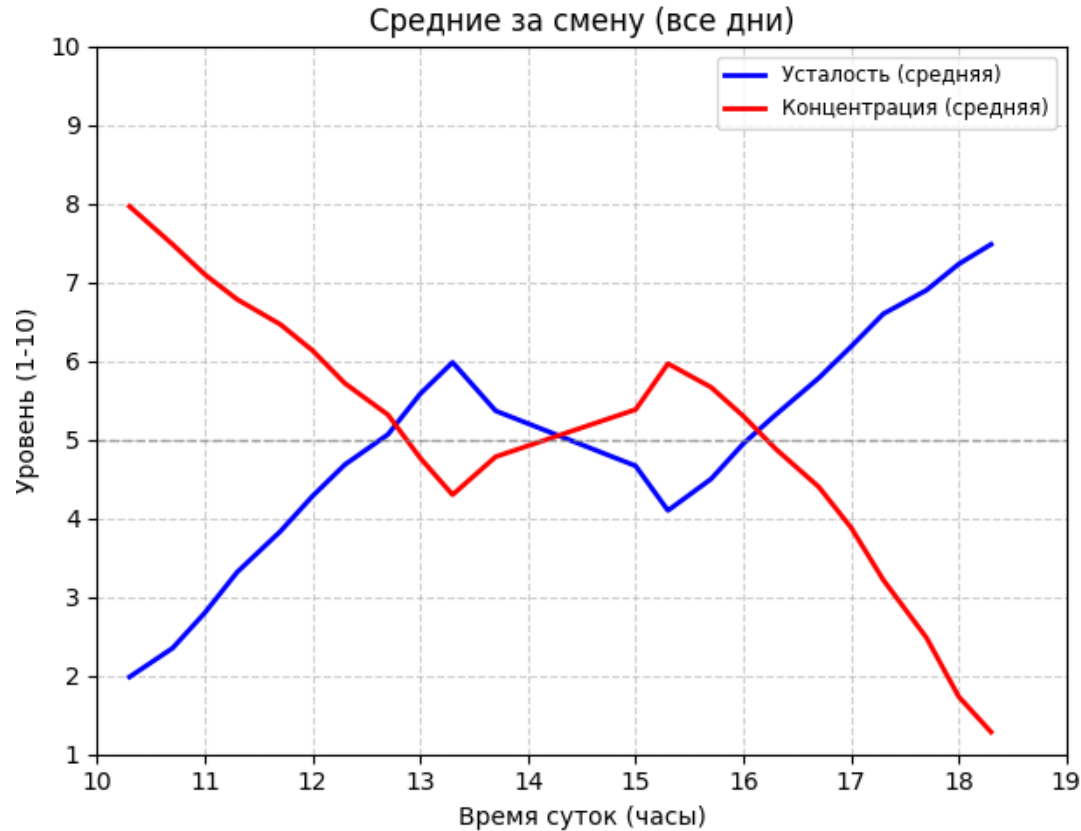
В выпускной квалификационной работе

- ❖ На основе проведенного анализа патентных источников выявлены системные недостатки решений в области адаптации совместной работы человека и робота.
- ❖ Получена математическая модель психофизиологического состояния человека, которая описывает зависимость работоспособности, утомляемости, ошибаемости от времени и уровня автономности РТК
- ❖ Разработан предиктивный алгоритм на основе машинного обучения, который именно на основе накопленных данных прогнозирует наступление фаз утомления до того, как они приведут к ошибкам или опасным ситуациям
- ❖ Разработана программно-алгоритмическая платформа, сохраняющая производительность конвейерной линии, на основе прогнозирования будущего состояния человека-оператора на основе субъективных опросов, согласующая работу роботизированного комплекса с изменением когнитивных и сенсомоторных возможностей человека в течение смены,
- ❖ Повышение эффективности работы конвейерной линии происходит за счет снижения заторов и простоев на ее участках, уменьшения количества ошибок, требующих остановок.
- ❖ Работоспособность программно-алгоритмической платформы подтверждена на данных сгенерированных на основе разработанной в настоящей работе математической модели психофизиологического состояния человека-оператора.

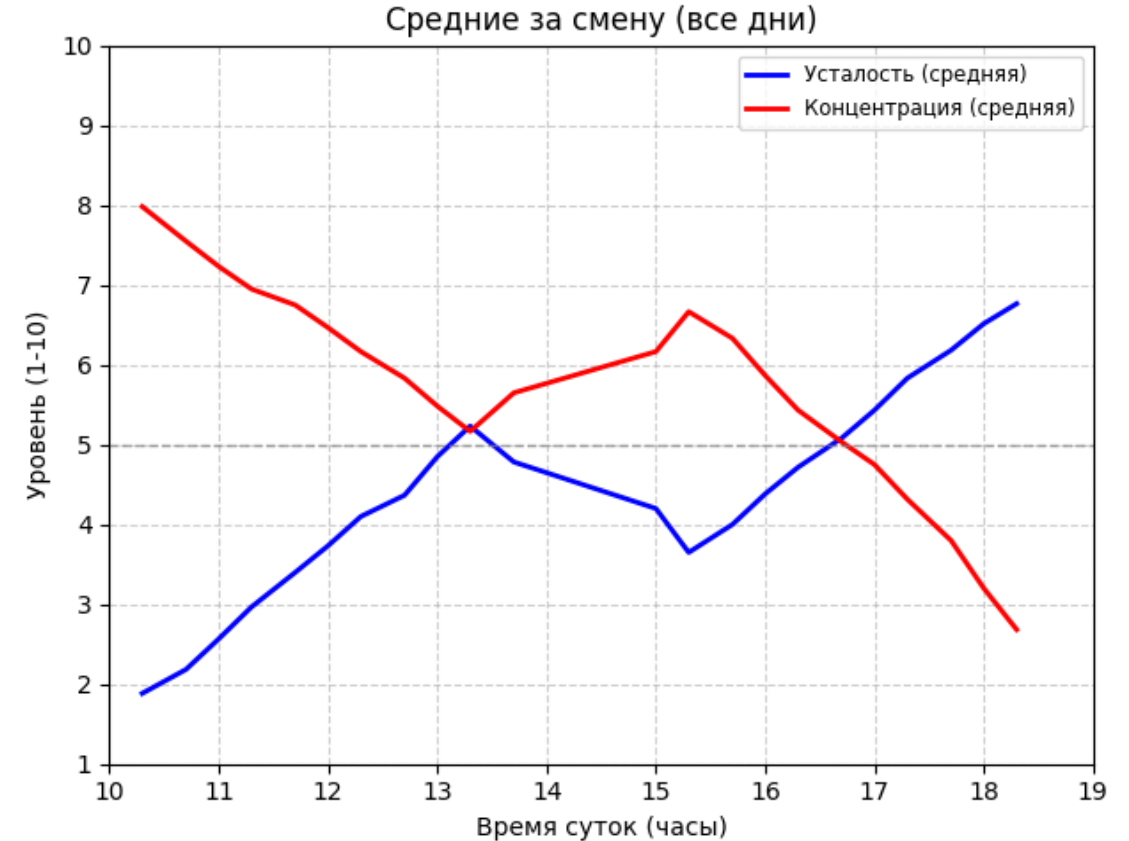
Список опубликованных статей, свидетельства на ЭВМ, патенты по теме ВКР

1. Программа для ЭВМ: "Адаптивное перераспределение нагрузки между человеком-оператором и роботом-манипулятором" Регистрация: № 2026613104 (03.02.2026) Подразделение: каф. 32
2. Москальцов М. А., Сержантова М. В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ-ОПЕРАТОРОМ И РОБОТОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ //Журнал Современные наукоемкие технологии. – 2026. – №. 4. – С. 85-91.
3. A MATHEMATICAL MODEL FOR COLLABORATIVE ROBOT ADAPTATION TO THE OPERATOR'S FUNCTIONAL STATE IN HUMAN-ROBOT COLLABORATION Mikhail Moskal'tsov, Maya Serzhantova Известия кафедры UNESCO ГУАП по дистанционному инженерному образованию имени профессора А. А. Оводенко = Bulletin of the UNESCO Chair on Distance Education in Engineering named after Prof. A. A. Ovodenko: Collection of the papers. Saint Petersburg, Issue 11. – SPb.: SUAI, 2026. – 292 p

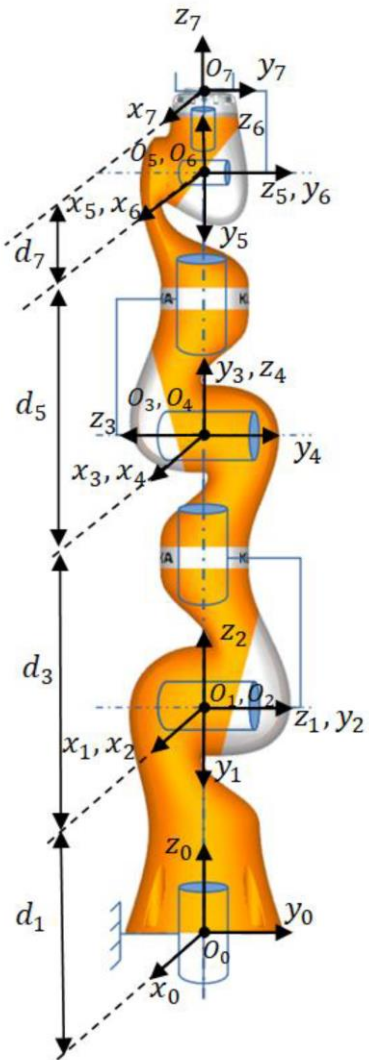
Спасибо за внимание!



Показатели человека-оператора без
распределения нагрузки между человеком-
оператором и роботом-манипулятором
(при $S(t)=0$)



Показатели человека-оператора при
распределении нагрузки между человеком-
оператором и роботом-манипулятором
$$S(t) = S_0 + k_W(1 - W(t)) + k_F F(t) + k_E E(t)$$



$$T_7^0 = M_7 = M_6 * T_7^6 = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

i	θ_i (рад)	d_i (м)	a_i (м)	α_i (рад)
1	θ_1	0.360	0	$\pi/2$
2	θ_2	0	0	$-\pi/2$
3	θ_3	0.420	0	$-\pi/2$
4	θ_4	0	0	$\pi/2$
5	θ_5	0.400	0	$\pi/2$
6	θ_6	0	0	$-\pi/2$
7	θ_7	0.126	0	0

где $c_{11} = [(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]c_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]s_7$,

$c_{12} = -[(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]s_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]c_7$,

$c_{13} = Us_5 - Vc_5$,

$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7$,

$c_{21} = [(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7$,

$c_{22} = -[(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7$,

$c_{23} = Ys_5 - Zc_5$,

$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7$,

$c_{31} = [(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7$,

$c_{32} = -[(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7$,

$c_{33} = Rs_5 - Sc_5$,

$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7$,

$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7$,

$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7$,

$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7$.